Reconstrucción riemanniana de las ciencias sociales cuantitativas: derivadas de Lie, teoría de Morse y una respuesta geométrica a la crítica de Lucas

Étale Cohomology

(Afiliación institucional no revelada)

Abril de 2026

Naturaleza del texto: Propuesta metodológica

Resumen

El presente artículo propone una reformulación sistemática de los principales instrumentos analíticos de las ciencias sociales cuantitativas — econometría, ciencia política computacional, sociología cuantitativa, cliometría — en el marco de la geometría riemanniana de la teoría de la Inteligencia Geométrica (GI). Se demuestra que el conjunto de herramientas estándar de estas disciplinas — modelos vectoriales autorregresivos (VAR), causalidad de Granger, test de Chow, modelos de ecuaciones simultáneas, método de control sintético, modelos espaciales NOMINATE, modelos bayesianos estructurales de series temporales, análisis de redes sociales, modelos basados en agentes — admite extensiones naturales e informativas sobre variedades riemannianas construidas a partir de datos mediante la métrica pullback del decodificador de un autocodificador variacional (VAE).

La contribución central consiste en una reformulación geométrica de la crítica de Lucas (1976). Sostenemos que dicha crítica, expresada en el lenguaje de la geometría riemanniana, equivale a señalar el error de emplear un modelo de métrica fija cuando la métrica no es un campo de Killing — esto es, cuando la derivada de Lie de la métrica respecto al campo vectorial de política no se anula. La derivada de Lie de la teoría GI mide el cambio estructural de un modo libre de supuestos de modelo estructural (funciones de utilidad, funciones de producción, expectativas racionales), ofreciendo así una respuesta a la crítica de Lucas que opera en un plano distinto del de los modelos de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE).

Se observa además que, si bien el método de construcción de la variedad depende de la disciplina (de la teoría, en física; de los datos, en ciencias sociales), el aparato analítico disponible sobre la variedad una vez construida — derivadas de Lie, derivadas covariantes, curvatura escalar, geodésicas, funciones de Morse — es independiente de la disciplina de origen. Esta observación sugiere que los investigadores en ciencias sociales cuantitativas podrían compartir un lenguaje matemático común con físicos, químicos e ingenieros para el análisis de datos sobre variedades.

Palabras clave: ciencias sociales cuantitativas, cliometría, variedad riemanniana, derivada de Lie, campo de Killing, curvatura escalar, teoría de Morse, crítica de Lucas, DSGE, VAR, causalidad de Granger, test de Chow, método de control sintético, autocodificador variacional, métrica pullback, Inteligencia Geométrica

Clasificación JEL: C10, C32, C45, C63, N01, B41

1. Introducción: el techo metodológico de las ciencias sociales cuantitativas

1.1 Planteamiento del problema

La cliometría — la aplicación de métodos cuantitativos a la investigación histórica — fue fundada por los trabajos de Fogel (1964) y North (1990), galardonados conjuntamente con el Premio Nobel de Economía en 1993. El análisis contrafactual de los ferrocarriles estadounidenses propuesto por Fogel constituyó el acto fundacional de una disciplina que se ha desarrollado desde entonces en las páginas de Explorations in Economic History, The Journal of Economic History y Cliometrica. Sin embargo, transcurridos sesenta años desde aquella fundación, los cimientos metodológicos de la cliometría permanecen, en lo esencial, inalterados: regresión lineal, modelos vectoriales autorregresivos (VAR), diferencias en diferencias (DID), variables instrumentales (IV) — herramientas todas ellas tomadas del acervo estándar de la econometría.

Una situación análoga se constata en la ciencia política computacional. El modelo NOMINATE de Poole y Rosenthal (1985, 1997), que estima la posición ideológica de los legisladores a partir de sus votaciones nominales, constituye, en lo sustancial, un análisis de componentes principales (ACP) — una proyección lineal en un espacio plano (euclídeo). En la sociología cuantitativa, el análisis de redes en la tradición de Granovetter (1973) opera sobre estructuras de grafos discretas y no ha sido extendido a la geometría continua.

El conjunto de estas disciplinas comparte, por tanto, un rasgo común: sus métodos cuantitativos descansan, explícita o implícitamente, sobre la hipótesis de linealidad y planitud del espacio subyacente.

1.2 Objeto del presente artículo

Proponemos que el marco riemanniano de la teoría de la Inteligencia Geométrica (GI) (Étale Cohomology, 2026, vols. 1 y 2) proporciona una extensión principista e informativa del conjunto de herramientas estándar de las ciencias sociales cuantitativas. Para diez métodos existentes, establecemos correspondencias con conceptos riemannianos y mostramos que tales correspondencias revelan información estructural que el método existente es, por construcción, incapaz de capturar.

Las correspondencias se resumen en el siguiente cuadro.

Método existente	**Concepto GI correspondiente**	**Núcleo de la extensión**
VAR (retardos)	Flujo de la derivada de Lie	Estructura no lineal de retardos
Causalidad de Granger	Corchete de Lie [X, Y]	No conmutatividad como causalidad estructural
Test de Chow	Discontinuidad de la curvatura escalar	Forma, y no solo presencia, de la ruptura
Ecuaciones simultáneas	Campos vectoriales múltiples sobre la variedad	Determinación simultánea no lineal
Crítica de Lucas	Métrica no-Killing bajo el campo de política	Medición libre de modelo del cambio estructural
Control sintético	Construcción de la variedad contrafactual	Contrafactual sin grupo de control
NOMINATE	Espacio latente VAE no lineal	Espacio ideológico curvo
BSTS / CausalImpact	Intervalos bayesianos sobre la derivada de Lie	Incertidumbre de la profundidad de la transformación estructural

Método existente	Concepto GI correspondiente	Núcleo de la extensión
Análisis de redes	Inmersión en una variedad	Extensión de lo discreto a lo continuo
Modelos basados en agentes	Campos vectoriales sobre la variedad	Agentes sobre espacio curvo

2. Preliminares: el pipeline de construcción de variedades de la teoría GI

La teoría GI construye una variedad riemanniana a partir de datos de ciencias sociales conforme a los siguientes pasos.

Paso 1: Preparación de los datos. Se reúne una serie temporal multivariante $x(t) \in \mathbb{R}^D$, donde D denota el número de variables y t indexa el tiempo.

Paso 2: Reducción de dimensionalidad mediante un autocodificador variacional (VAE). Los datos de dimensión D se comprimen en un espacio latente de dimensión d ($d \ll D$). El codificador $q_\varphi(z|x)$ proyecta los datos sobre las variables latentes z; el decodificador $p_\theta(x|z)$ reconstruye los datos a partir de las variables latentes.

Paso 3: Definición de la métrica pullback. El jacobiano $J_f(z)$ del decodificador $f: \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^D$ induce una métrica pullback sobre el espacio latente:

$$g_{ij}(z) = [J_f(z)^\top J_f(z)]_{ij}$$

Esta métrica dota al espacio latente de la estructura de una variedad riemanniana ($\mathcal{Z}$, g). En cada punto define una regla de medición de distancias — regla que varía de un punto a otro. En ello radica la esencia de la geometría riemanniana: las propiedades del espacio dependen de la posición.

Paso 4: Cálculos de geometría diferencial sobre la variedad. Se calculan la curvatura escalar R(z), la derivada de Lie $\mathscr{L}_X g$, las geodésicas, los puntos críticos de funciones de Morse y magnitudes afines.

La observación decisiva es la siguiente: si bien los pasos 1 a 3 dependen de la disciplina, el paso 4 es independiente de ella. En física, la variedad se deduce de la teoría (el espacio-tiempo de la relatividad general, el espacio de configuraciones de un robot). En ciencias sociales, la variedad se construye a partir de los datos mediante el VAE. Pero una vez que la variedad ha sido construida — por cualquier vía y en cualquier disciplina —, las herramientas de análisis son las mismas herramientas de la geometría riemanniana, indiferentes al origen de la variedad.

3. Modelos VAR, causalidad de Granger y test de Chow: extensión geométrica

3.1 El modelo VAR y el flujo de la derivada de Lie

El modelo VAR (Hamilton, 1994) representa una serie temporal k-variante y_t en la forma

$$y_t = A_1 y_{t-1} + A_2 y_{t-2} + \cdots + A_p y_{t-p} + u_t$$

y da cuenta, a través de las matrices de coeficientes $A_1, \ldots, A_p$, de las relaciones de influencia retardadas entre variables. La función de respuesta al impulso (IRF) traza la propagación temporal de un choque exógeno que afecta a una de las variables.

Sobre la variedad de la teoría GI, la estructura de retardos del VAR se reinterpreta como la evolución temporal del flujo generado por un campo vectorial X sobre la variedad. El retardo con el que el efecto de una política X alcanza a una variable y_k se mide como la distancia geométrica — a lo largo de la variedad — que el flujo ha de recorrer para alcanzar la región correspondiente a y_k.

La linealidad del VAR presupone implícitamente que el espacio subyacente es plano. La variedad riemanniana de la teoría GI es, en general, curva; en consecuencia, la estructura de retardos puede variar de una región a otra. En una zona de curvatura elevada (inestabilidad estructural), los choques se propagan de modo distinto a como lo hacen en una zona de curvatura reducida (estabilidad estructural). Esta dependencia posicional de la estructura de retardos resulta invisible para el VAR lineal.

3.2 Causalidad de Granger y corchete de Lie

El test de causalidad de Granger (Granger, 1969) examina si los valores pasados de una variable x aportan información estadísticamente significativa a la predicción de una variable y, e infiere de ello la dirección de la causalidad. Se trata, empero, de una causalidad predictiva (precedencia temporal) y no de una causalidad estructural.

Sobre la variedad, la dirección de la causalidad es capturada por el corchete de Lie $[X, Y] = XY - YX$ de dos campos vectoriales de política X e Y. Un corchete de Lie no nulo significa que ejecutar X antes que Y conduce a un punto final distinto del que se alcanza ejecutando Y antes que X. Esta no conmutatividad es la expresión geométrica de la proposición según la cual el orden de ejecución de las políticas altera el resultado — una noción de causalidad estructural más fundamental que la precedencia temporal contrastada por el procedimiento de Granger.

3.3 El test de Chow y la curvatura escalar

El test de Chow (Chow, 1960) contrasta si los coeficientes de un modelo de regresión lineal difieren significativamente entre dos submuestras separadas por una fecha candidata de ruptura, detectando así la presencia de un cambio estructural.

La curvatura escalar R(z) de la variedad de la teoría GI proporciona, en cada punto, una medida de la curvatura total. Una variación brusca de la curvatura escalar refleja una transformación de las propiedades estructurales del entorno de política. El tránsito de una curvatura positiva a una negativa corresponde a la transición de la estabilidad estructural a la inestabilidad estructural.

Mientras que el test de Chow determina de forma binaria la presencia o ausencia de una ruptura, la curvatura escalar proporciona una descripción continua de la forma del cambio estructural — el significado geométrico de la transición de positivo a negativo, la velocidad de la transición, el grado de estabilidad antes y después. El test de Chow dice «la estructura cambió en este punto»; la curvatura escalar precisa «la estructura pasó de la estabilidad a la inestabilidad, y la transición fue abrupta».

4. La crítica de Lucas: una respuesta geométrica

4.1 Contenido de la crítica

Lucas (1976) demostró que cuando el régimen de política económica cambia, las funciones de formación de expectativas de los agentes económicos se modifican en consecuencia, alterando los parámetros estructurales de la economía. De ello se sigue que las simulaciones de política basadas en

modelos estructurales de parámetros fijos (tales como los modelos de ecuaciones simultáneas de la Comisión Cowles, de amplio uso en aquella época) resultan sistemáticamente inválidas.

La crítica de Lucas ejerció una influencia transformadora sobre la metodología de la macroeconomía. Los grandes modelos macroeconométricos de la era precedente quedaron, en principio, desacreditados, y fueron progresivamente desplazados por los modelos de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE). Los modelos DSGE derivan el comportamiento de los agentes de una optimización microeconómica explícita y buscan así capturar endógenamente las respuestas conductuales a los cambios de política.

Los modelos DSGE no están, sin embargo, exentos de supuestos. Descansan sobre formas funcionales específicas para la utilidad, la producción y la formación de expectativas, así como sobre la hipótesis de expectativas racionales. Si estas especificaciones son erróneas, el propio modelo DSGE queda dentro del alcance de la crítica de Lucas.

4.2 Reformulación geométrica

En el lenguaje de la geometría riemanniana, la crítica de Lucas puede reformularse del siguiente modo.

Cuando el campo vectorial de política X deforma la métrica g — esto es, cuando la derivada de Lie satisface $\mathscr{L}_X g \neq 0$ —, toda predicción fundada en una métrica fija g_0 carece de validez.

Se trata del error consistente en emplear un modelo de métrica fija cuando la métrica no es un campo de Killing. Un campo de Killing es un campo vectorial a lo largo del cual la métrica se preserva: $\mathscr{L}_X g = 0$. El cambio a lo largo de un campo de Killing es un cambio que conserva la estructura — un cambio superficial. Cuando la métrica no es un campo de Killing, lo que se transforma es la estructura misma del espacio, y todo análisis que presuponga la fijeza de la estructura resulta, por construcción, erróneo.

4.3 Comparación con los modelos DSGE

El programa DSGE responde a la crítica de Lucas construyendo un modelo en el que las respuestas conductuales de los agentes a los cambios de política se derivan endógenamente de la optimización. La estrategia consiste en erigir un modelo lo suficientemente rico como para que el cambio estructural quede capturado en su seno.

La derivada de Lie de la teoría GI adopta una estrategia fundamentalmente distinta. En lugar de construir un modelo que capture endógenamente el cambio estructural, la derivada de Lie mide el cambio estructural directamente a partir de los datos, sin presuponer modelo alguno del comportamiento de los agentes. La derivada de Lie $\mathscr{L}_X g$ cuantifica el grado en que una política X deforma la estructura geométrica del entorno, de un modo libre de supuestos sobre funciones de utilidad, funciones de producción o racionalidad de las expectativas.

Sostenemos que se trata de una respuesta a la crítica de Lucas que opera en un plano distinto del de los DSGE. Allí donde los DSGE aspiran a construir el modelo correcto, la teoría GI aspira a prescindir de la necesidad misma de un modelo estructural — midiendo el cambio estructural de modo no paramétrico, directamente a partir de la geometría de los datos.

5. El método de control sintético sobre la variedad

El método de control sintético (Abadie y Gardeazabal, 2003; Abadie, Diamond y Hainmueller, 2010) construye una unidad de control contrafactual como media ponderada de unidades no tratadas y estima el efecto causal de una intervención mediante la comparación entre la unidad tratada y su homóloga sintética.

Sobre la variedad de la teoría GI, el contrafactual se realiza mediante la construcción de una variedad contrafactual. Se sustrae del conjunto de datos el efecto del tratamiento, se reentrena el VAE y se obtiene una variedad hipotética ($\mathcal{Z}'$, g'). Seguidamente se comparan la derivada de Lie y la curvatura escalar de ambas variedades — la original y la contrafactual.

El método de control sintético exige la existencia de unidades no tratadas comparables. El enfoque de la teoría GI construye el contrafactual a partir exclusivamente de los datos de la unidad tratada y resulta, por consiguiente, aplicable en aquellos casos en que no existe grupo de control comparable — situación frecuente en el análisis histórico y político, donde los acontecimientos objeto de estudio son singulares y carecen de paralelo.

6. Descomposición interior/exterior de la métrica e inmersión de redes sociales en una variedad

6.1 Descomposición del tensor métrico

El tensor métrico g puede descomponerse en componentes correspondientes a variables internas y externas: g = g_interno + g_externo. El cálculo separado de la derivada de Lie — ‖$\mathcal{L}$_X g_interno‖ y ‖$\mathcal{L}$_X g_externo‖ — permite identificar cuantitativamente si una intervención de política transformó la estructura interna de una organización o Estado, o bien su entorno externo.

Esta descomposición proporciona una formalización geométrica de la distinción, ubicua en las ciencias sociales, entre factores internos y externos — entre reforma organizativa y cambio del entorno, entre política interior y coyuntura internacional.

6.2 Inmersión de redes sociales en una variedad

El análisis de redes sociales en la tradición de Granovetter (1973) opera sobre estructuras de grafos discretas — nodos y aristas — y emplea magnitudes de la teoría de grafos: centralidad de grado, centralidad de intermediación, coeficiente de agrupamiento. La teoría GI sumerge la red en una variedad riemanniana continua utilizando los vectores de características de los nodos como entradas del VAE, extendiendo así la estructura discreta del grafo a la geometría continua.

Esta inmersión pone a disposición, además de los indicadores estándar de análisis de redes, el aparato completo de la geometría riemanniana: curvatura, distancia geodésica, derivada de Lie. Los cambios estructurales de la red pueden ser rastreados mediante la derivada de Lie, y los puntos de inflexión estructural detectados mediante las discontinuidades de la curvatura escalar.

7. Teoría de Morse y modelos basados en agentes sobre variedades

7.1 Análisis mediante la teoría de Morse

Los puntos críticos de una función de Morse (Milnor, 1963) sobre la variedad — máximos locales (cimas), mínimos locales (valles), puntos de silla — clasifican los rasgos topológicos del entorno de

política. Las desigualdades de Morse relacionan el número de puntos críticos con los números de Betti (los «agujeros» topológicos) de la variedad, cuantificando la complejidad estructural global del entorno.

7.2 Modelos basados en agentes sobre espacios curvos

El modelo basado en agentes (ABM) de Epstein y Axtell (1996) simula el comportamiento de numerosos agentes que actúan conforme a reglas prescritas sobre una malla espacial, de lo que emergen patrones macroscópicos. En los ABM existentes, los agentes se desplazan sobre un espacio plano (retícula o plano euclídeo).

En el marco de la teoría GI, las reglas de comportamiento de los agentes pueden formularse como campos vectoriales sobre la variedad, de suerte que los agentes se desplazan sobre un espacio curvo. Dado que la curvatura del espacio afecta al resultado de las acciones de los agentes, pueden emerger patrones que resultan invisibles en los ABM de espacio plano.

8. Un lenguaje común sobre variedades: hacia la integración transdisciplinar

La observación más trascendente que se desprende de la discusión precedente es que el método de construcción de la variedad depende de la disciplina, pero las herramientas analíticas disponibles sobre la variedad construida son independientes de ella.

En física, la variedad se deduce de la teoría: la variedad lorentziana tetradimensional de la relatividad general, el espacio de configuraciones de un manipulador robótico, el grupo de rotaciones SO(3) de la orientación de una aeronave. En ciencias sociales, la variedad se construye a partir de los datos mediante el VAE. Mas una vez que la variedad ha sido construida — por cualquier vía y en cualquier disciplina —, la derivada de Lie es la misma derivada de Lie, la curvatura escalar es la misma curvatura escalar, y la función de Morse es la misma función de Morse. Las matemáticas son indiferentes a la procedencia de la variedad.

Ello sugiere que los investigadores en ciencias sociales cuantitativas podrían compartir un lenguaje matemático común con los físicos, los químicos y los ingenieros para el análisis de datos sobre variedades — del mismo modo que Fogel y North importaron el instrumental de la econometría en la disciplina histórica.

9. Limitaciones honestas y líneas de investigación futura

El presente artículo es una propuesta metodológica, y deseamos explicitar sus limitaciones.

(1) El alcance preciso de la expresión «libre de modelo». La derivada de Lie de la teoría GI está exenta de supuestos de modelo estructural: no presupone función de utilidad, función de producción ni racionalidad de las expectativas. En este sentido, es libre de modelo estructural. No está, empero, libre de todo supuesto: la construcción de la variedad descansa sobre un autocodificador variacional, que es a su vez un modelo dotado de una arquitectura y de hiperparámetros. La caracterización precisa es, por tanto, «libre de modelo estructural pero dependiente del modelo generativo». Esta dependencia es, a nuestro juicio, cualitativamente distinta de la dependencia de modelo estructural propia de los DSGE: la arquitectura del VAE puede variarse y la robustez de los resultados verificarse empíricamente, mientras que los

supuestos estructurales de un modelo DSGE (expectativas racionales, formas funcionales específicas de la utilidad y de la producción) no se prestan con igual facilidad a una verificación empírica de robustez de la misma índole.

(2) La naturaleza de las correspondencias. Las correspondencias propuestas en el presente artículo (por ejemplo: causalidad de Granger ↔ corchete de Lie, test de Chow ↔ curvatura escalar) son analogías funcionales y no teoremas de equivalencia formal. La causalidad de Granger es un test estadístico; el corchete de Lie es una operación de geometría diferencial. No pretendemos haber demostrado que lo primero sea un caso particular de lo segundo. Afirmamos, con mayor cautela, que tales correspondencias son esclarecedoras, que revelan información estructural invisible para los métodos existentes, y que su formalización matemática rigurosa constituye una tarea digna de ser emprendida.

(3) Validación empírica. El presente artículo es una propuesta teórica y metodológica; la validación empírica a gran escala queda diferida a estudios de caso individuales. La aplicación del pipeline de la teoría GI a datos reales de ciencias sociales (estadísticas nacionales, datos financieros, votaciones parlamentarias, archivos históricos) permanece como tarea para investigaciones futuras. Los estudios de caso venideros demostrarán, sobre conjuntos de datos propios de cada disciplina, la estabilidad numérica, la viabilidad computacional y el valor interpretativo de las correspondencias aquí propuestas.

Bibliografía

Abadie, A., Diamond, A. y Hainmueller, J. (2010) «Synthetic control methods for comparative case studies: estimating the effect of California's Tobacco Control Program», Journal of the American Statistical Association, 105(490), págs. 493–505.

Abadie, A. y Gardeazabal, J. (2003) «The economic costs of conflict: a case study of the Basque Country», American Economic Review, 93(1), págs. 113–132.

Arvanitidis, G., Hansen, L. K. y Hauberg, S. (2018) «Latent space oddity: on the curvature of deep generative models», Proceedings of the 6th International Conference on Learning Representations (ICLR).

Brodersen, K. H., Gallusser, F., Koehler, J., Remy, N. y Scott, S. L. (2015) «Inferring causal impact using Bayesian structural time-series models», Annals of Applied Statistics, 9(1), págs. 247–274.

Chow, G. C. (1960) «Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions», Econometrica, 28(3), págs. 591–605.

do Carmo, M. P. (1992) Riemannian Geometry. Boston: Birkhäuser.

Epstein, J. M. y Axtell, R. (1996) Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up. Cambridge (Mass.): MIT Press.

Étale Cohomology (2026) Geometric Intelligence, vols. 1 y 2. Investigación independiente.

Fogel, R. W. (1964) Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Granger, C. W. J. (1969) «Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods», Econometrica, 37(3), págs. 424–438.

Granovetter, M. S. (1973) «The strength of weak ties», American Journal of Sociology, 78(6), págs. 1360–1380.

Greene, W. H. (2018) Econometric Analysis. 8.ª ed. Nueva York: Pearson.

Hamilton, J. D. (1994) Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press.

Lucas, R. E., Jr. (1976) «Econometric policy evaluation: a critique», Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1, págs. 19–46.

Milnor, J. W. (1963) Morse Theory. Annals of Mathematics Studies 51. Princeton: Princeton University Press.

North, D. C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.

Poole, K. T. y Rosenthal, H. (1997) Congress: A Political-Economic History of Roll Call Voting. Oxford: Oxford University Press.

El presente artículo es una propuesta metodológica. Las correspondencias en él presentadas requieren formalización matemática rigurosa y validación empírica a gran escala. El autor no está adscrito a institución alguna.